



Nicolas Meira

TimeLine: Grand Theft Auto

Evolucion de los juegos a mundo abierto y una de las mayores franquicias de juegos.

Inicio

Esta línea de tiempo analiza cómo la franquicia redefinió la libertad de acción en los videojuegos. Repasaremos su transformación de diseño, pasando de ser un experimento 2D con perspectiva cenital a establecer el estándar moderno de las ciudades vivas y tridimensionales.

The logo for the Grand Theft Auto Franchise is displayed in white text on a black background. The words "grand", "theft", and "auto" are stacked vertically in a bold, sans-serif font. Below "auto", the word "FRANCHISE" is written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

Grand Theft auto 1 (1997)

GTA 1: El origen de la libertad

La idea principal era romper los esquemas. En una época donde la mayoría de los juegos te obligaban a ir del punto A al punto B en niveles lineales, este título te soltaba en la ciudad y te dejaba elegir qué hacer.

Ningún otro juego a esa escala permitía interactuar con el entorno robando cualquier vehículo del tráfico en tiempo real. Utilizó una perspectiva cenital (vista desde arriba) en 2D para poder procesar una ciudad entera sin fundir las computadoras de la época.



GTA 2 (1999)

GTA II: Mejoras en el 2D

Esta entrega mantuvo la vista desde arriba de su predecesor, pero mejoró muchísimo el motor gráfico, la iluminación nocturna y la inteligencia de los NPCs, como la policía.

Por primera vez, el mapa estaba dividido por diferentes bandas criminales. Si trabajabas para una mafia, te ganabas el respeto de ellos pero el odio automático de sus rivales, lo que cambiaba por dónde podías circular sin que te disparen.



GTA III (2001)

El salto al 3D que cambió la industria

Este fue el punto de quiebre histórico no solo para la franquicia, sino para todos los videojuegos. Pasamos de un título arcade en 2D a una Liberty City completamente viva y en 3D. Fue un éxito masivo que definió el estándar de los juegos modernos.

Inventó el mundo abierto 3D moderno. Introdujo la cámara en tercera persona detrás del personaje, físicas de conducción realistas, ciclo de día/noche, clima dinámico, y narrativa cinematográfica con actores de voz reales en lugar de solo leer texto.



GTA: Vice City (2002)

GTA: Vice City: Nuevas actividades

Solo un año después del éxito de GTA III, Rockstar lanzó esta entrega ambientada en una versión ficticia de Miami en los vibrantes años 80. Expandió la fórmula del juego anterior dándole al protagonista, Tommy Vercetti, una personalidad definida y voz propia, creando una experiencia mucho más cinematográfica.

Fue el primero en permitir la compra de propiedades y negocios (como un estudio de cine o un club) para generar ingresos diarios. Además, introdujo motocicletas y helicópteros pilotables, acompañados de una banda sonora licenciada con docenas de éxitos reales de los 80 distribuidos en distintas estaciones de radio.



GTA: San Andreas (2004)

GTA: San Andreas: El mapa masivo y la personalización

Para incluir tres ciudades enteras, campos y desiertos en una PlayStation 2, Rockstar tuvo que llevar el motor RenderWare a un punto de quiebre absoluto. El desafío principal fue la gestión de memoria, ya que la consola solo contaba con 32 MB de RAM para procesar todo el estado de San Andreas.

Perfeccionó las técnicas de carga dinámica de recursos. El motor cargaba y descargaba constantemente texturas, modelos y colisiones directamente desde el disco óptico a la memoria mientras el jugador se movía, utilizando algoritmos de Nivel de Detalle (LOD) avanzados y niebla



GTA Advance (2004)

GTA Advance: El desafío portátil

Fue el primer intento de mezclar ambas eras de la franquicia. Combinó los gráficos 2D de los orígenes con las mecánicas modernas que introdujo la era 3D, incorporando vehículos con físicas de vuelco, un HUD (interfaz) moderno y misiones secundarias complejas en una consola de 32 bits.

Implementó un sistema complejo de escalado y rotación de sprites bidimensionales para simular tridimensionalidad. Los edificios calculaban su perspectiva dinámicamente según la posición de la cámara para dar ilusión de altura, mientras que los vehículos utilizaban físicas de colisión y

rotación calculadas matemáticamente en un plano 2D.



GTA: Liberty City Stories (2005)

GTA Liberty City Stories: El 3D en la PSP

Desarrollado como el título estrella para impulsar la PlayStation Portable (PSP), este juego buscaba regresar a la Liberty City del GTA III, pero explorando los cimientos de las familias mafiosas unos años antes desde la perspectiva de Toni Cipriani.

Rompió un hito técnico al ser el primer GTA en lograr renderizar un mundo abierto masivo, completamente tridimensional y con voces reales dentro de una consola portátil. Además, fue pionero en la era 3D al incluir un modo multijugador competitivo inalámbrico utilizando el Wi-Fi local de la PSP.



GTA: Vice City Stories (2006)

GTA: Vice City Stories

Esta entrega llevó a la PlayStation Portable (PSP) a su límite absoluto. Para lograr renderizar el mapa completo de Vice City, Rockstar optimizó profundamente su motor RenderWare, superando con creces el rendimiento que habían logrado un año antes con el Liberty City Stories. Duplicó la cantidad de peatones y vehículos simultáneos en pantalla respecto a su predecesor en la misma consola. Implementó nuevas físicas para la flotabilidad en el agua, reflejos dinámicos en los vehículos y un sistema de streaming de audio directo desde el disco UMD que evitaba saturar la memoria RAM.



GTA IV (2008)

GTA IV: El motor RAGE

El salto a la generación de PS3 y Xbox 360 (conocido como el Universo HD) marcó un antes y un después a nivel de *software*. Rockstar abandonó los motores de terceros y estrenó todo el poder de su motor propietario: RAGE (Rockstar Advanced Game Engine), priorizando la hiperdensidad y el realismo físico por sobre el tamaño del mapa.

Integró el revolucionario motor de físicas Euphoria. Esto eliminó las animaciones de daño pregrabadas y las reemplazó por físicas procedurales; los cuerpos calculaban el peso, el equilibrio y los impactos en tiempo real. Sumó un sistema avanzado de deformación de chasis en los vehículos y balística real capaz de atravesar diferentes tipos de materiales.



GTA: Chinatown Wars (2009)

GTA: Chinatown Wars: Cel-shading y arquitectura táctil

Diseñado originalmente para la Nintendo DS, este título logró correr un motor de físicas 3D en un hardware extremadamente limitado. Para lograrlo, Rockstar regresó a la cámara isométrica pero manteniendo un mundo y vehículos completamente poligonales.

Implementó un motor de renderizado con gráficos delineados estilo cómic para enmascarar las bajas resoluciones de texturas de la consola. Además, explotó la arquitectura de hardware de doble pantalla: la acción ocurría arriba, mientras que la pantalla inferior exigía interactuar con el lápiz táctil en mini juegos paramétricos



Expansiones de GTA IV (2009)

Episodes from Liberty City: Motores de post- procesamiento

En lugar de construir un mapa nuevo, Rockstar inyectó miles de líneas de código nuevo y sistemas físicos sobre la base de la Liberty City ya existente.

Su mayor avance fue la manipulación extrema de la iluminación y el post-procesamiento dinámico sobre un mismo entorno. El motor RAGE alteraba sus parámetros de renderizado según a qué juego entraras: aplicaba un filtro de ruido y desaturación de color en tiempo real para la historia de los motociclistas. También reescribió las físicas aerodinámicas para introducir el paracaidismo libre.



GTA V (2013)

GTA V: Arquitectura concurrente y multiprocesamiento

Para lograr que el inmenso mapa de Los Santos corriera en consolas con solo 512 MB de memoria unificada, Rockstar tuvo que rediseñar a fondo la arquitectura subyacente de su motor. El código fue paralelizado masivamente para aprovechar los múltiples núcleos de los procesadores, dividiendo las cargas pesadas de renderizado, físicas e inteligencia artificial en distintos hilos de ejecución simultáneos.

El sistema dinámico de intercambio de personajes. A nivel de software, esto exigía mantener simulados varios estados de memoria a la vez. Mientras el jugador



GTA Online (2013 - Actualidad)

GTA Online: Infraestructura de red y persistencia

Lo que comenzó como un simple modo adicional mutó hasta convertirse en una gigantesca plataforma persistente como servicio. La base de código de este entorno logró escalar a través de tres generaciones distintas de hardware (desde la PS3 hasta la PS5), requiriendo constantes refactorizaciones en su motor gráfico y optimizaciones masivas en bases de datos. Además desde la generación PS4 se incluyó el modo de primera persona.

La sincronización en red de físicas hipercomplejas.

Gestionar a 30 jugadores simultáneos en una sesión donde



SOON: GTA VI (2026)

GTA VI: Fotorrealismo y simulación masiva

Ambientado en el estado de Leonida (que incluye una versión moderna de Vice City), este título representa la evolución definitiva del motor propietario RAGE diseñado exclusivamente para explotar las consolas de última generación. El foco técnico ya no es solo hacer un mapa grande, sino lograr una densidad y un fotorrealismo nunca antes vistos.

La iluminación global por trazado de rayos y la simulación avanzada de fluidos. El motor calcula las físicas del agua y las reacciones de los materiales en tiempo real. Además, integra físicas capilares dinámicas y un sistema de

